

Présentation de la bibliothèque jinns

Atelier "Fabrique ton PINNs"

Hugo Gangloff et Nicolas Jouvin

MIA Paris-Saclay - AgroParisTech, INRAE, Université Paris-Saclay

https://mia_jinns.gitlab.io/jinns/

18 décembre 2025



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

INRAE

➤ Pour l'heure qui suit

Introduction (et un peu de promo)

Échauffement

Problème inverse en jinns



INRAE

La librairie jinns

18/12/25 / Hugo Gangloff

- Campus Agro Paris Saclay à Palaiseau
 - Tutelles INRAE et AgroParisTech
 - 2 équipes : EKINOCS et SOLSTIS
 - Thématiques des PINNs et du PIML montantes depuis 3 ans
-
- **Promo #1** Poste de MCF AgroParisTech sur le PIML très susceptible d'ouvrir à la rentrée 2026.
Contacts : julien.chiquet@inrae.fr et christophe.doursat@agroparistech.fr



➤ Save the date : 15 avril 2026

► **Promo #2** *Journée de colloque PIMLDay26*

- 15 avril 2026 - AgroParisTech (Palaiseau)
- 6 présentations autour du PIML (problèmes inverses, aspects statistiques, opérateurs neuronaux, ...)
- Poster session
- Inscription gratuite mais obligatoire

<https://pimlday26.sciencesconf.org/>

PIML DAY
Methodological and theoretical advances in Physics-Informed Machine Learning

April 15, 2026
9:00 - 18:00

AgroParisTech
22 place de l'agronomie, 91120 Palaiseau

Speakers
CLAIRE BOYER (Université Paris-Saclay)
CLÉMENTINE COURTÈS (Université de Strasbourg)
LUCAS DRUMETZ (IMT Atlantique)
LISE LE BOUDEC (Sorbonne Université)
JORDAN PATRACONE (Télécom Saint-Etienne)
ARNAUD VADEBONCOEUR (University of Cambridge)

Themes
Statistical aspects
Inverse problems
Neural operators
Modeling

Satellite tutorial on Physics-Informed Neural Networks
April 14, 2026
14:00-17:30

Registration (free) at <https://pimlday26.sciencesconf.org/>

Logos: AgroParisTech, DATA, FM, INRAE, MathNum, icdm

INRAE

La librairie jinns

18/12/25 / Hugo Gangloff

> jinns = JAX + PINNs

- ▶ jinns est développée par Nicolas Jouvin et moi-même
- ▶ Une bibliothèque modulaire pour les PINNs
- ▶ Développement tourné vers la résolution de problèmes inverses: EDO, EDP
- ▶ Backend JAX pour le calcul scientifique: JIT, autodiff, vectorisation, parallélisme.
- ▶ Intégration naturelle dans l'écosystème JAX : diffrax, equinox, optax, ...



➤ jinns = JAX + PINNs

- ▶ Pypi link

<https://pypi.org/project/jinns/>

- ▶ Gitlab development repository¹

https://gitlab.com/mia_jinns/jinns

- ▶ Preprint package paper

<https://arxiv.org/abs/2412.14132>

- ▶ Many tutorials in the documentation

https://mia_jinns.gitlab.io/jinns/

¹Mirror repository on Github for visibility: <https://github.com/mia-jinns/jinns>

> jinns = JAX + PINNs

Focus sur les problèmes inverses

- ▶ avec les **HyperPINNs**, premier article: Soukarieh, Inass, et al. *HyperSBINN: A Hypernetwork-Enhanced Systems Biology-Informed Neural Network for Efficient Drug Cardiosafety Assessment*, *Journal of Computational Biology*, 2025, (<https://arxiv.org/abs/2408.14266>).
- ▶ avec un **schéma d'optimisation dédié**, Sala, Lorenzo et al., *GSA-PINN: Efficient Parameter Inference In Microbial Communities with Physics Informed Neural Networks*, pre-print à paraître bientôt !

C'est le TP d'aujourd'hui !



➤ Échauffement: la fameuse croissance exponentielle

1. Installer jinns¹, scipy et jupyter

```
$ pip install jinns scipy jupyter pandas
```

2. Problème direct avec jinns. Estimer la solution $x(t)$ telle que, pour $a \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = ax(t), \forall t \in [0, T], \\ x(0) = u_0. \end{cases} \implies x^*(t) = x_0 e^{-at}$$

→ **Télécharger le notebook :**

https://gitlab.com/mia_jinns/jinns/-/blob/main/Notebooks/ODE/linear_fo_equation.ipynb

¹Ce tutoriel a été préparé pour la version 1.7.0, dernière version le 18/12/25

➤ Problème inverse en jinns

Estimation des solutions $x_i(t)$, des taux de reproduction μ_i et interactions $a_{i,j}$ dans un système de Lotka-Volterra généralisé à N_s populations :

$$\frac{dx_i(t)}{dt} = \mu_i x_i(t) + \sum_{j=1}^{N_s} a_{ij} x_i(t) x_j(t), \quad i = 1, \dots, N_s.$$

On possède n_o observations bruitées de ce système : $\{t_j, u_j\}_{j=1}^{n_o}$.

→ **Télécharger le notebook :**

https://gitlab.com/mia_jinns/jinns/-/blob/main/Notebooks/Tutorials/tuto_GLV_inverse_problem.ipynb



► jinns gère aussi les EDP

Beaucoup d'exemples reproductibles disponibles sur la doc

► Spatial

- Stationnary Navier-Stokes in pipe-flow
- Poisson equation

► Spatio-temporel

- Burgers in 1D
- Fisher-KPP

► Méta-modèle : le pinn approche $\approx \theta \mapsto \text{Sol}(\theta)$



> Les modules de jinns

